Lezione 6 - Processi stocastici II – Tempo continuo: diffusioni, mean-reversion e simulazione

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management





Università di Brescia

La domanda guida: traiettorie in tempo continuo

Come si modellano fattori finanziari che evolvono con continuità nel tempo, e come si preparano alla simulazione?

Nella Lezione 5 abbiamo costruito il linguaggio dei processi stocastici:

traiettorie – informazione – martingale.

Ora l'indice temporale varia con continuità: $\{X_t\}_{t\geq 0}$.

Un modello in tempo continuo si costruisce con tre ingredienti:

- una sorgente di incertezza: gli **incrementi browniani**;
- una **dinamica locale** che dà forma a quell'incertezza: drift e diffusione;
- una **griglia temporale** su cui generare le traiettorie.

Due casi che chiedono intere traiettorie

- **Caso A.** Una banca deve valutare un contratto su un titolo il cui payoff dipende dai livelli raggiunti durante la vita del contratto, per esempio dalla media dei prezzi.
  Fattore da modellare: il prezzo S_t.

- **Caso B.** Un fondo pensione deve valutare un'obbligazione i cui flussi sono indicizzati all'inflazione e il cui valore attuale dipende dall'evoluzione dei tassi di interesse.
  Fattori da modellare: l'inflazione e il tasso istantaneo r_t, che evolvono insieme.

In entrambi i casi non basta la distribuzione di una variabile terminale: occorre l'evoluzione delle grandezze rilevanti lungo l'intero orizzonte.

Come si descrivono e si generano queste traiettorie?

Il percorso: ogni passo nasce dal limite del precedente

Passo	Tema	Domanda	Strumento
1	Il rumore	Quanto è grande uno shock su Δt?	W_t, scala $\sqrt{\Delta t}$
2	La forma	Quali proprietà deve avere il processo?	SDE: GBM, OU, CIR
3	La dipendenza	I processi si muovono insieme?	shock correlati
4	La simulazione	Come si genera la traiettoria?	Eulero-Maruyama

- Il rumore browniano fornisce lo shock, ma non le proprietà economiche.
- Drift e diffusione danno forma al rumore: un modello per ciascun caso.
- Nel Caso B gli shock non sono indipendenti: vanno costruiti congiuntamente.
- La dinamica continua viene riportata su una griglia e diventa traiettoria simulata.

Passo 1 – Il rumore: il moto browniano

Passo	Tema	Domanda	Strumento
1	Il rumore	Quanto è grande uno shock su Δt?	W_t, scala $\sqrt{\Delta t}$
2	La forma	Quali proprietà deve avere il fattore?	SDE: GBM, OU, CIR
3	La dipendenza	I fattori si muovono insieme?	shock correlati
4	La simulazione	Come si genera la traiettoria?	Eulero-Maruyama

Si parte da una griglia: la passeggiata aleatoria riscalata

Il modo più semplice di generare incertezza nel tempo: sommare shock indipendenti su una griglia.

Consideriamo una griglia uniforme dell'intervallo $[0, T]$:

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T, \qquad \Delta t = \frac{T}{n}.$$

A ogni intervallo associamo una innovazione gaussiana indipendente

$$Z_1, \ldots, Z_n \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

La passeggiata aleatoria riscalata è

$$W_{t_j}^{(n)} = \sum_{k=1}^{j} \sqrt{\Delta t}\, Z_k, \qquad j = 1, \ldots, n,$$

e il singolo incremento sulla griglia è

$$W_{t_j}^{(n)} - W_{t_{j-1}}^{(n)} = \sqrt{\Delta t}\, Z_j.$$

Raffinando la griglia, la struttura della varianza non cambia

Per ogni incremento della passeggiata riscalata:

$$\mathbb{E}\left[W_{t_j}^{(n)} - W_{t_{j-1}}^{(n)}\right] = 0, \qquad \mathrm{Var}\left(W_{t_j}^{(n)} - W_{t_{j-1}}^{(n)}\right) = \Delta t.$$

- Raffinando la griglia, Δt diminuisce e i singoli incrementi diventano più piccoli, ma la varianza accumulata su $[0, T]$ resta $n\Delta t = T$.
- La covarianza fra due tempi della griglia è

$$\mathrm{Cov}\left(W_{t_i}^{(n)}, W_{t_j}^{(n)}\right) = \min(t_i, t_j) :$$

  è la struttura $\min(s, t)\,\tau^2$ della passeggiata aleatoria della Lezione 5, con varianza per unità di tempo pari a 1.
- Nel passaggio al tempo continuo si conserva proprio questa struttura: incrementi indipendenti con varianza pari alla durata dell'intervallo.

Il limite della griglia: il moto browniano standard

Un processo $\{W_t\}_{t\geq 0}$ è un **moto browniano standard** se:

1. parte dall'origine: $W_0 = 0$;
2. le traiettorie $t \mapsto W_t(\omega)$ sono continue;
3. gli incrementi su intervalli temporali disgiunti sono indipendenti;
4. per ogni intervallo $0 \leq s < t$,

$$W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t-s).$$

Ne seguono

$$\mathbb{E}[W_t] = 0, \qquad \mathrm{Var}(W_t) = t, \qquad \mathrm{Cov}(W_s, W_t) = \min(s,t).$$

La distribuzione dell'incremento dipende dalla lunghezza dell'intervallo, non dalla sua posizione nel tempo.

Lo shock su Δt scala con $\sqrt{\Delta t}$, non con Δt

Su un intervallo di ampiezza Δt,

$$\Delta W_t = W_{t+\Delta t} - W_t \sim \mathcal{N}(0, \Delta t).$$

Quindi

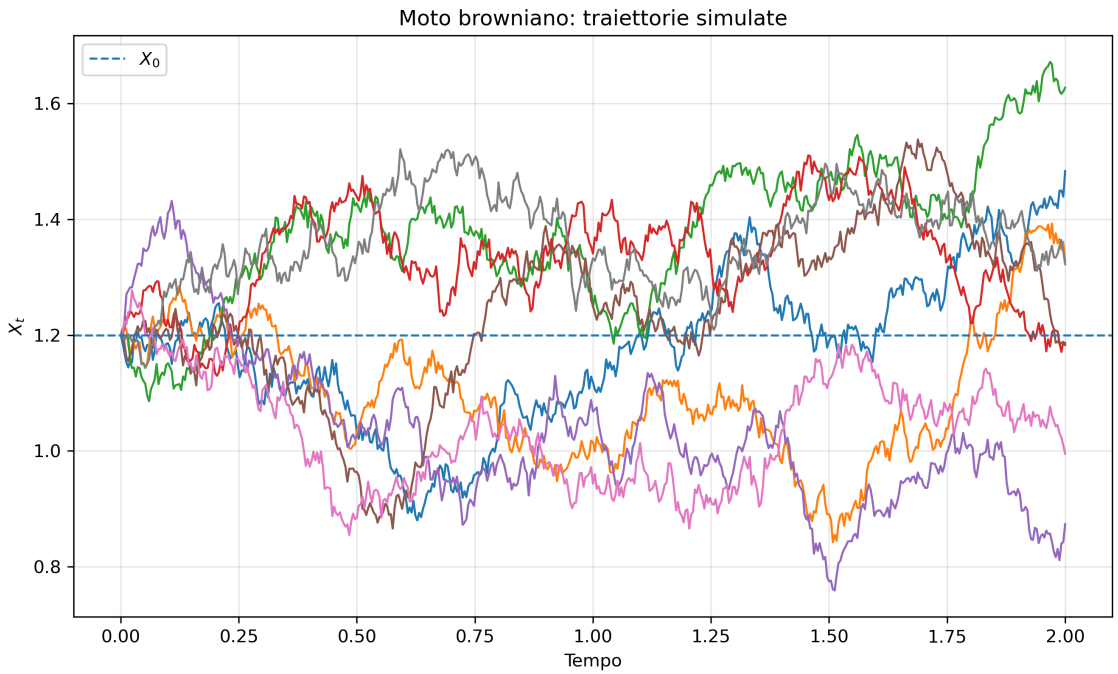
$$\mathbb{E}[\Delta W_t] = 0, \qquad \mathrm{Var}(\Delta W_t) = \Delta t, \qquad \mathrm{sd}(\Delta W_t) = \sqrt{\Delta t}.$$

Per simulare l'incremento si usa

$$\Delta W_t = \sqrt{\Delta t}\, Z, \qquad Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

- Z è una innovazione standardizzata.
- ΔW_t è l'incremento browniano sull'intervallo effettivo.
- Su intervalli brevi, $\sqrt{\Delta t}$ è molto più grande di Δt: lo shock domina la variazione locale.

Traiettorie continue, irregolari, sempre più disperse



- Le traiettorie sono continue, ma irregolari.
- La dispersione aumenta con l'orizzonte temporale, poiché $\mathrm{Var}(W_t) = t$.
- Il moto browniano è la materia prima degli shock, ma non ha forma: non resta positivo e non torna verso alcun livello. Prima di dargli forma, una conseguenza immediata per il rischio.

Esercizio: dal rischio giornaliero al rischio su cinque giorni

La componente aleatoria del rendimento di un'attività su un orizzonte h è

$$R_h = \sigma \left(W_{t+h} - W_t \right),$$

con volatilità annualizzata

$$\sigma = 0.20.$$

Si assumano 252 giorni di mercato in un anno.

Determinare:

1. la deviazione standard dello shock giornaliero;
2. la deviazione standard dello shock su cinque giorni;
3. il rapporto tra le due deviazioni standard;
4. la probabilità che lo shock giornaliero sia inferiore al -2%.

Soluzione: il rischio cresce con la radice dell'orizzonte

Poiché su un intervallo annuale $[0, h]$

$$R_h \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 h), \qquad \mathrm{sd}(R_h) = \sigma\sqrt{h},$$

per un intervallo giornaliero si ottiene:

$$\mathrm{sd}(R_{1/252}) = 0.20\sqrt{\frac{1}{252}} \approx 0.0126, \qquad \mathrm{sd}(R_{5/252}) = 0.20\sqrt{\frac{5}{252}} \approx 0.0282.$$

Pertanto,

$$\frac{\mathrm{sd}(R_{5/252})}{\mathrm{sd}(R_{1/252})} = \sqrt{5} \approx 2.236.$$

Quintuplicare l'orizzonte non quintuplica il rischio: la deviazione standard a cinque giorni è circa 2.24 volte quella giornaliera.

Soluzione: uno shock giornaliero sotto il -2%

Lo shock giornaliero soddisfa

$$R_{1/252} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{0.20^2}{252}\right), \qquad \mathrm{sd}(R_{1/252}) \approx 0.0126.$$

Standardizzando,

$$\mathbb{P}(R_{1/252} < -0.02) = \Phi\left(\frac{-0.02}{0.0126}\right) = \Phi(-1.587) \approx 0.0562.$$

La probabilità richiesta è quindi circa il 5.6%.

Per modellare altri oggetti finanziari (prezzi, tassi interesse, di inflazione,...) il moto browniano non è sufficientemente articolato.

Passo 2 – La forma: drift e diffusione

Passo	Tema	Domanda	Strumento
1	Il rumore	Quanto è grande uno shock su Δt?	W_t, scala $\sqrt{\Delta t}$
2	La forma	Quali proprietà deve avere il fattore?	SDE: GBM, OU, CIR
3	La dipendenza	I fattori si muovono insieme?	shock correlati
4	La simulazione	Come si genera la traiettoria?	Eulero-Maruyama

Una SDE dà forma al rumore: drift e diffusione

Una diffusione in tempo continuo è descritta da una **equazione differenziale stocastica**:

$$dX_t = a(X_t, t)\, dt + b(X_t, t)\, dW_t.$$

- Il coefficiente $a(X_t, t)$ determina il **drift**: la componente sistematica della variazione.
- Il coefficiente $b(X_t, t)$ determina la **diffusione**: l'intensità con cui lo shock browniano entra nella dinamica.
- Entrambi i coefficienti possono dipendere dal **livello corrente** X_t e dal **tempo** t.

Il simbolo dW_t rappresenta un incremento browniano elementare: non è un differenziale ordinario.

Il drift sposta la media, la diffusione scala lo shock

Su un intervallo temporale breve Δt,

$$\Delta X_t \approx a(X_t, t)\,\Delta t + b(X_t, t)\sqrt{\Delta t}\,Z, \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Condizionatamente al livello corrente,

$$\mathbb{E}[\Delta X_t \mid X_t] \approx a(X_t, t)\,\Delta t, \qquad \mathrm{Var}(\Delta X_t \mid X_t) \approx b^2(X_t, t)\,\Delta t.$$

- Il **drift** governa la variazione media locale.
- La **diffusione** governa la varianza locale.
- La componente di drift è dell'ordine di Δt; lo shock casuale è dell'ordine di $\sqrt{\Delta t}$, come nel passo 1.

Scegliere a e b significa scegliere le proprietà di un processo

Prima di scegliere un modello, tre domande di progetto:

1. Il processo deve **restare positivo**?
2. Deve **tornare verso un livello** di lungo periodo?
3. La sua **volatilità** deve dipendere dal livello corrente?

Scheda dei requisiti (da compilare)

Modello	**Positivo?**	**Richiamo?**	**Vol. dal livello?**
GBM	?	?	?
OU	?	?	?
CIR	?	?	?

La scheda si riempie un modello alla volta, partendo dal Caso A.

Caso A: un prezzo richiede shock proporzionali al livello

Un prezzo non può diventare negativo e oscilla in proporzione al proprio livello: uno shock di 2 euro pesa diversamente su un titolo da 10 euro e su uno da 100.

Il **moto browniano geometrico** descrive il prezzo $\{S_t\}_{t\geq 0}$ mediante

$$dS_t = \mu S_t\, dt + \sigma S_t\, dW_t, \qquad S_0 > 0, \qquad \frac{dS_t}{S_t} = \mu\, dt + \sigma\, dW_t.$$

Su un breve intervallo temporale,

$$\frac{\Delta S_t}{S_t} \approx \mu \Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z, \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

- μ determina il **rendimento medio locale**.
- σ determina la **volatilità relativa**.
- Drift e shock assoluti sono proporzionali al **livello corrente** S_t.

Il logaritmo rende la dinamica additiva

Il passaggio al logaritmo trasforma la dinamica moltiplicativa in una dinamica additiva:

$$d \ln S_t = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) dt + \sigma \, dW_t.$$

La soluzione di tale equazione tra 0 e t è:

$$S_t = S_0 \exp \left\{ \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) t + \sigma W_t \right\}.$$

- L'esponenziale implica $S_t > 0$ per ogni t: la prima domanda di progetto ha risposta affermativa.
- Poiché $\ln S_t$ è gaussiano, S_t ha una **distribuzione lognormale**.

Due drift diversi: del prezzo e del logaritmo

Per il livello del prezzo:

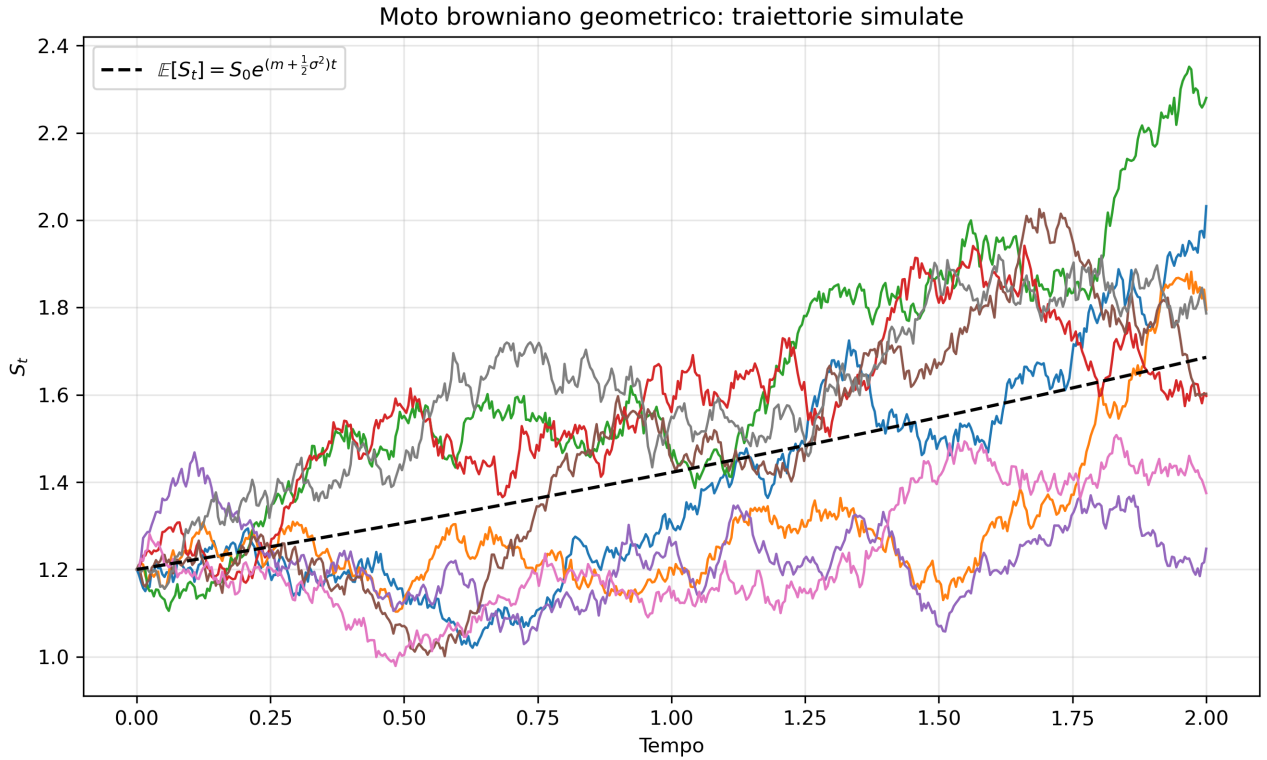
$$\mathbb{E}[S_t] = S_0 e^{\mu t}, \qquad \mathrm{Var}(S_t) = S_0^2 e^{2\mu t}\left(e^{\sigma^2 t} - 1\right).$$

Per il rendimento logaritmico:

$$\ln\left(\frac{S_t}{S_0}\right) \sim \mathcal{N}\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) t,\, \sigma^2 t\right]$$

- μ è il **drift del prezzo**.
- $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$ è il **tasso di rendimento logaritmico atteso** di S_t.
- Il termine $-\frac{1}{2}\sigma^2$ è la **correzione di Itô** dovuta alla trasformazione logaritmica.

μ sposta il centro, σ allarga il ventaglio



- Un valore più elevato di μ aumenta la **tendenza centrale di crescita** delle traiettorie.
- Un valore più elevato di σ aumenta la **dispersione** delle traiettorie e dei prezzi terminali.

Che cosa descrive bene il GBM, e che cosa no

Punti di forza

- garantisce la **positività** del prezzo;
- rappresenta shock proporzionali al **livello corrente**;
- produce una distribuzione esplicita e facilmente utilizzabile nel pricing.

Limiti

- assume **volatilità costante**;
- non introduce alcuna **mean reversion**;
- genera rendimenti logaritmici gaussiani e quindi **code relativamente sottili**.

Il GBM è il **modello di riferimento** per il Caso A.

Per il Caso B il limite decisivo è l'assenza di mean reversion: un tasso o un tasso di inflazione non crescono indefinitamente come un prezzo.

Primo punto di arrivo

- **Passo 1 completato.** Lo shock browniano su Δt è $\sqrt{\Delta t}\, Z$: il rischio cresce con la radice dell'orizzonte.
- **Passo 2 avviato.** Drift e diffusione rispondono alle tre domande di progetto; il GBM compila la prima riga della scheda:

Requisiti (1/3)

Modello	**Positivo?**	**Richiamo?**	**Vol. dal livello?**	**Applicazione**
GBM	sì, $S_t > 0$	no	sì, σS_t	prezzo (Caso A)
OU	?	?	?	
CIR	?	?	?	

Caso B: quale modello per un fattore che oscilla attorno a un livello?

Caso B: un drift di richiamo (Ornstein-Uhlenbeck)

Il GBM non è soggetto a richiamo verso una media storica. Viceversa l'inflazione oscilla attorno a un livello di lungo periodo: serve un drift che la richiami verso di esso.

Il processo di **Ornstein-Uhlenbeck** è definito da

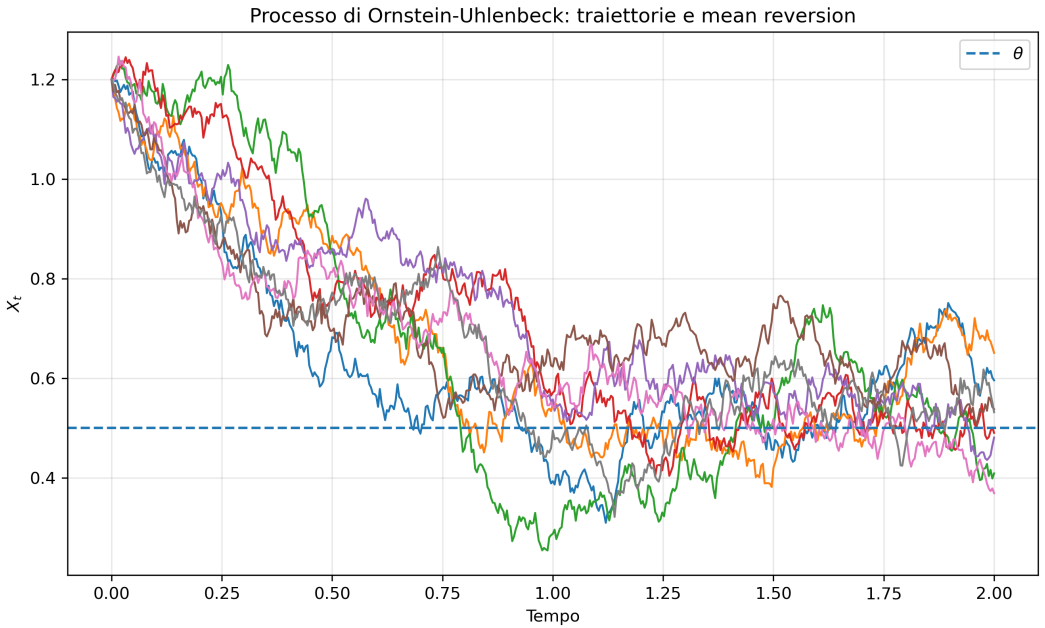
$$dX_t = \kappa(\theta - X_t)\,dt + \sigma\,dW_t, \qquad \kappa > 0.$$

- θ è il **livello di lungo periodo**; κ misura la **velocità di richiamo**.
- Se $X_t < \theta$, allora $\kappa(\theta - X_t) > 0$: il drift spinge verso l'alto.
- Se $X_t > \theta$, allora $\kappa(\theta - X_t) < 0$: il drift spinge verso il basso.

Il processo ammette la **soluzione esplicita**

$$X_t = \theta + (X_0 - \theta)e^{-\kappa t} + \sigma \int_0^t e^{-\kappa(t-s)}\,dW_s.$$

L'OU: la media converge a θ, la varianza si stabilizza



$$\mathbb{E}[X_t] = \theta + (X_0 - \theta)e^{-\kappa t}, \qquad \mathrm{Var}(X_t) = \frac{\sigma^2}{2\kappa}\left(1 - e^{-2\kappa t}\right).$$

- La media converge al livello θ, con velocità governata da κ.
- La varianza non cresce indefinitamente come nel moto browniano: converge a $\sigma^2/(2\kappa)$.

Che cosa risolve l'OU, e che cosa no

Requisiti (2/3)

Modello	**Positivo?**	**Richiamo?**	**Vol. dal livello?**	**Applicazione**
GBM	sì, $S_t > 0$	no	sì, σS_t	prezzo (Caso A)
OU	no, supporto $\mathbb{R}$	sì, verso θ	no, σ	inflazione (Caso B)
CIR	?	?	?	

- L'OU è **gaussiano**: può assumere anche valori negativi.
- Per l'inflazione del Caso B, o per uno spread, questo è accettabile: anche l'inflazione può essere negativa.
- Per il tasso r_t del Caso B, o per un'intensità di default, non lo è: serve un richiamo che preservi la **non negatività**.

CIR: stesso richiamo, diffusione che si spegne vicino a zero

Il processo **Cox-Ingersoll-Ross** è definito da

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)\,dt + \sigma\sqrt{r_t}\,dW_t, \qquad r_0 > 0.$$

- Il drift $\kappa(\theta - r_t)$ è lo stesso dell'OU: la **mean reversion** resta.
- Cambia la diffusione: $\sigma\sqrt{r_t}$ dipende dal **livello corrente**.
- Quando r_t è vicino a zero, lo shock casuale si riduce e prevale il richiamo verso $\theta > 0$.
- Il modello è adatto a grandezze **non negative**: tassi, intensità, varianze istantanee.
- Il modello CIR **non ha una soluzione** esplicita come quelle del GBM e dell'OU: per simulare le traiettorie si discretizza.

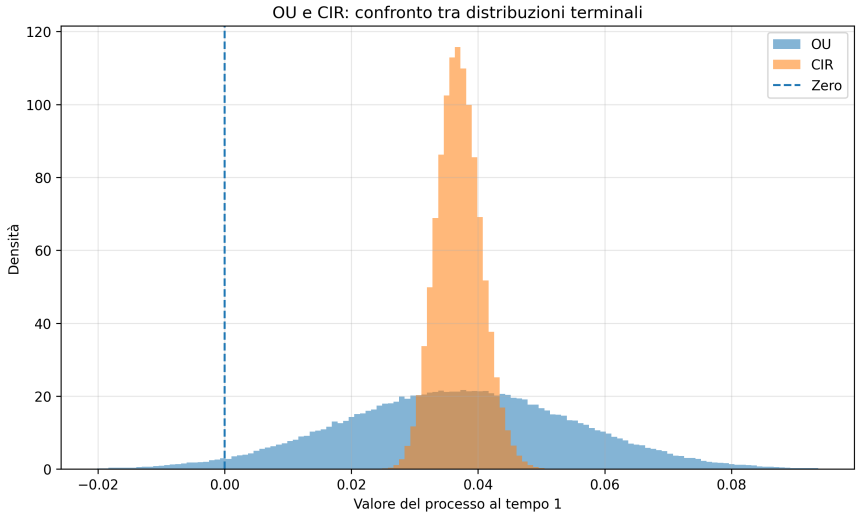
Condizione di Feller: quando il richiamo prevale sullo shock

Per il processo CIR, la **condizione di Feller** è

$$2\kappa\theta \geq \sigma^2.$$

- Il termine $2\kappa\theta$ misura la forza del richiamo verso un livello positivo.
- Il termine σ^2 misura l'intensità della componente casuale.
- Se la condizione è soddisfatta, il processo non raggiunge il confine zero, partendo da $r_0 > 0$.
- Se non è soddisfatta, il processo può raggiungere zero, pur rimanendo non negativo.

La scheda completa: un modello per ciascun fattore



Requisiti (3/3)

Modello	Positivo?	Richiamo?	Vol. dal livello?	Applicazione
GBM	sì, $S_t > 0$	no	sì, σS_t	prezzo (Caso A)
OU	no, supporto $\mathbb{R}$	sì, verso θ	no, σ	inflazione (Caso B)
CIR	non negativo	sì, verso θ	sì, $\sigma\sqrt{r_t}$	tasso r_t (Caso B)

Le distribuzioni terminali mostrano la differenza: l'OU ha supporto $\mathbb{R}$, il CIR resta sul semiasse non negativo.

Esercizio: quale modello per quale fattore?

La scheda dei requisiti serve anche per fattori diversi da quelli dei due casi.

Si considerino due fattori finanziari.

1. Uno **spread** rispetto a un valore di riferimento, che può assumere valori sia positivi sia negativi.
2. Un'**intensità di default**, che si vuole mantenere non negativa e richiamata verso un livello di lungo periodo.

Per ciascun fattore:

- scegliere tra modello **OU** e modello **CIR**;
- motivare la scelta considerando **supporto** e **diffusione**.

Per il modello CIR si assumano inoltre

$$\kappa = 0.80, \qquad \theta = 0.04, \qquad \sigma = 0.20,$$

e si verifichi se la **condizione di Feller** è soddisfatta.

Soluzione: spread con OU, intensità con CIR

- Per lo **spread** scegliamo il modello OU:

$$dX_t = \kappa(\theta - X_t)\,dt + \sigma\,dW_t.$$

  Il supporto è $\mathbb{R}$ e sono quindi ammessi valori negativi.
- Per l'**intensità di default** scegliamo il modello CIR:

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)\,dt + \sigma\sqrt{r_t}\,dW_t.$$

  La diffusione si riduce quando r_t si avvicina a zero.

Per la condizione di Feller:

$$2\kappa\theta = 2(0.80)(0.04) = 0.064, \qquad \sigma^2 = 0.20^2 = 0.040.$$

Poiché $2\kappa\theta > \sigma^2$, la condizione è soddisfatta: partendo da un valore positivo, il processo CIR **non raggiunge il confine zero**.

Passo 3 – La dipendenza: shock correlati

Passo	Tema	Domanda	Strumento
1	Il rumore	Quanto è grande uno shock su Δt?	W_t, scala $\sqrt{\Delta t}$
2	La forma	Quali proprietà deve avere il fattore?	SDE: GBM, OU, CIR
3	La dipendenza	I fattori si muovono insieme?	shock correlati
4	La simulazione	Come si genera la traiettoria?	Eulero-Maruyama

Caso B: inflazione e tasso non si muovono separatamente

Ora abbiamo un modello per ciascun fattore. Ma nel Caso B inflazione e tasso reagiscono agli stessi eventi macroeconomici.

- Simulare i due fattori con shock indipendenti significherebbe ignorare questa dipendenza.
- Le repliche Monte Carlo devono essere coerenti anche nella **struttura di dipendenza** tra fattori.
- La correlazione tra shock modifica la **diversificazione** e quindi la distribuzione del valore della posizione.

$$\text{shock indipendenti} \longrightarrow \text{shock correlati} \longrightarrow \text{fattori} \longrightarrow \text{rischio}.$$

Lo stesso vale per qualunque portafoglio esposto a più fattori: prezzi azionari, tassi, cambi, commodities.

Da shock indipendenti a shock correlati: decomposizione di Cholesky

Si parte da un vettore di normali standard indipendenti e si costruisce

$$Z = \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}(0, I), \qquad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \rho & \sqrt{1-\rho^2} \end{pmatrix}, \qquad \varepsilon = LZ.$$

$$\varepsilon_1 = Z_1, \qquad \varepsilon_2 = \rho Z_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, Z_2.$$

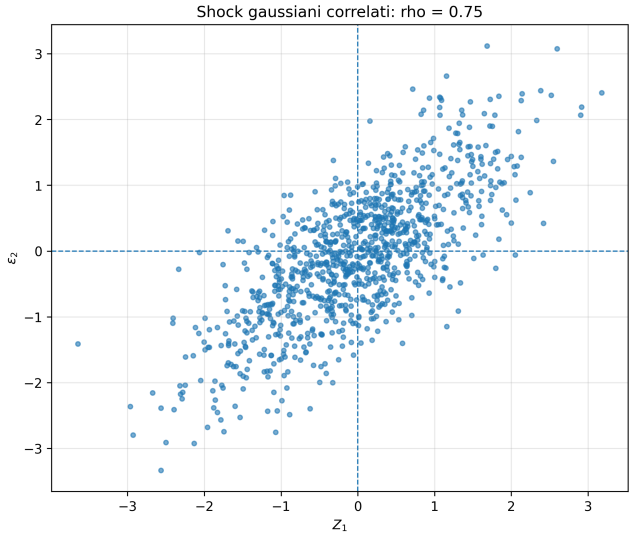
Allora

$$\mathbb{E}[\varepsilon_1] = \mathbb{E}[\varepsilon_2] = 0, \qquad \mathrm{Var}(\varepsilon_1) = \mathrm{Var}(\varepsilon_2) = 1, \qquad \mathrm{Corr}(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = \rho,$$

cioè ε ha matrice di correlazione $R = LL' = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}$.

Con d fattori, L si ottiene da R con la decomposizione di Cholesky. Gli incrementi browniani correlati sono $\Delta W_t^i = \sqrt{\Delta t}\, \varepsilon_i$.

La correlazione cambia il rischio della posizione



Una posizione ha esposizioni V_1, V_2 a due fattori con shock $\sigma_1 \Delta W_t^1$ e $\sigma_2 \Delta W_t^2$, dove $\mathrm{Corr}(\Delta W_t^1, \Delta W_t^2) = \rho$:

$$\mathrm{Var}\left(V_1\sigma_1\Delta W_t^1 + V_2\sigma_2\Delta W_t^2\right) = \left(V_1^2\sigma_1^2 + V_2^2\sigma_2^2 + 2\rho V_1 V_2\sigma_1\sigma_2\right)\Delta t.$$

Ponendo $V_1 = V_2 = 1$, $\sigma_1 = \sigma_2 = 0.20$ e $\Delta t = 1$, la varianza è $0.08(1+\rho)$. Fissando $\rho = 0.75$, come in figura, la varianza della posizione vale 0.14; con shock indipendenti vale 0.08; con $\rho = -0.75$ vale 0.02.

Passo 4 – La simulazione: dalla SDE alla griglia

Passo	Tema	Domanda	Strumento
1	Il rumore	Quanto è grande uno shock su Δt?	W_t, scala $\sqrt{\Delta t}$
2	La forma	Quali proprietà deve avere il fattore?	SDE: GBM, OU, CIR
3	La dipendenza	I fattori si muovono insieme?	shock correlati
4	La simulazione	Come si genera una traiettoria?	Eulero-Maruyama

Si torna alla griglia: lo stesso $\sqrt{\Delta t}\, Z$ del passo 1

Nel passo 1 siamo partiti da una griglia per costruire W_t; ora torniamo sulla griglia per generare le traiettorie di X_t.

Data la SDE

$$dX_t = a(X_t, t)\, dt + b(X_t, t)\, dW_t,$$

lo schema di **Eulero-Maruyama** con passo Δt è

$$X_{t+\Delta t} = X_t + a(X_t, t)\Delta t + b(X_t, t)\sqrt{\Delta t}\, Z_{t+\Delta t}, \qquad Z_{t+\Delta t} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

- Su $[t, t + \Delta t]$ drift e diffusione vengono congelati al valore corrente X_t.
- L'incremento browniano è sostituito dallo shock simulabile $\sqrt{\Delta t}\, Z_{t+\Delta t}$, come nella passeggiata riscalata.
- Con più fattori, gli shock sono le componenti di $\varepsilon = LZ$ del passo 3.

Caso A: un passo mensile per il GBM

Per il GBM $dS_t = \mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t$ lo schema Eulero-Maruyama (EM) per S_t offre:

$$S^{\mathrm{EM}}_{t+\Delta t} = S^{\mathrm{EM}}_t \left(1 + \mu\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z_{t+\Delta t}\right).$$

Partendo da $t = 0$, con

$$S_0 = 100, \quad \mu = 0.06, \quad \sigma = 0.20, \quad \Delta t = \frac{1}{12}, \quad Z_{\Delta t} = -1.1,$$

lo shock browniano è

$$\sqrt{\Delta t}\, Z_{\Delta t} = \sqrt{\frac{1}{12}}(-1.1) \approx -0.31754.$$

Quindi

$$S^{\mathrm{EM}}_{\Delta t} = 100\left[1 + 0.06 \cdot \frac{1}{12} + 0.20(-0.31754)\right] \approx 94.149.$$

Il prezzo della discretizzazione: l'errore in un passo

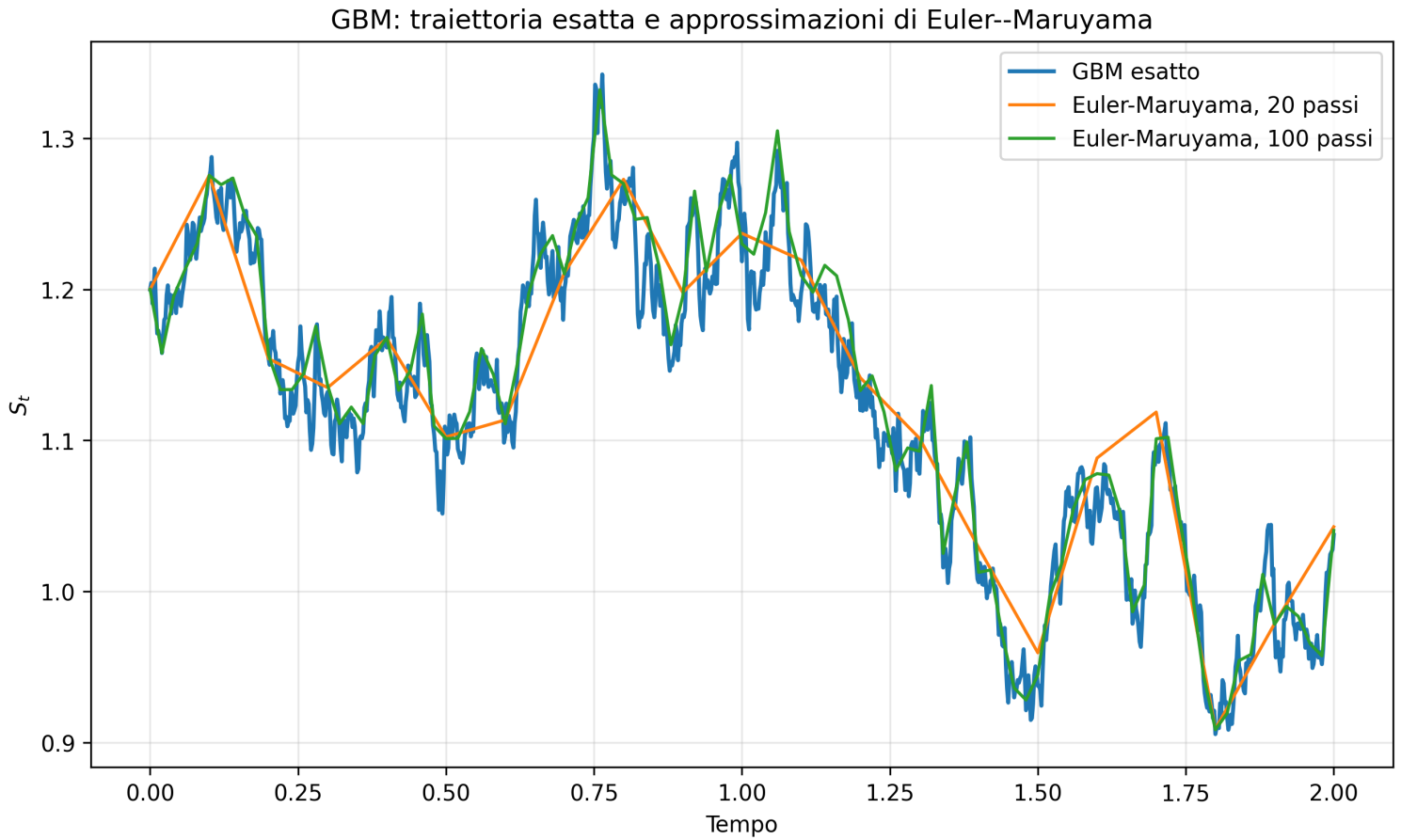
Con lo stesso shock $\sqrt{\Delta t}\, Z_{\Delta t} \approx -0.31754$, la soluzione esplicita del GBM dà il valore esatto

$$S_{\Delta t} = 100 \exp\left\{ \left(0.06 - \frac{1}{2} 0.20^2\right) \frac{1}{12} + 0.20(-0.31754) \right\} \approx 94.160,$$

contro il valore approssimato $S^{\mathrm{EM}}_{\Delta t} \approx 94.149$: un **errore di discretizzazione** di circa 0.011 in un solo passo.

- Lo shock è lo stesso: la differenza dipende solo dallo schema, che congela drift e diffusione al valore iniziale del passo.
- Su una traiettoria gli errori dei singoli passi si accumulano.
- Le proprietà del modello continuo, ottenute con la scelta di drift e diffusione, non passano automaticamente allo schema discreto: con uno shock molto sfavorevole, $1 + \mu\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z_{t+\Delta t}$ può diventare negativo e con esso $S^{\mathrm{EM}}_{t+\Delta t}$. La **positività** del GBM e la **non negatività** del CIR vanno controllate nella simulazione.

Lungo la traiettoria: la qualità dipende dal passo



Stessa realizzazione browniana: con 20 passi ($\Delta t = 0.1$) lo schema perde le oscillazioni interne al passo; con 100 passi ($\Delta t = 0.02$) segue da vicino la traiettoria esatta. Griglia più fine: errore minore, **costo computazionale** maggiore.

Sintesi: dal rumore alle traiettorie dei due casi

Passo	Tema	Risultato
1	Il rumore	$\Delta W_t = \sqrt{\Delta t}\, Z$: il rischio cresce con $\sqrt{h}$
2	La forma	drift e diffusione scelti dai requisiti: GBM, OU, CIR
3	La dipendenza	shock correlati $\varepsilon = LZ$, con $R = LL'$
4	La simulazione	Eulero-Maruyama: traiettorie su griglia, con errore da controllare

- **Caso A.** Il prezzo S_t segue un GBM; le traiettorie simulate alimentano la valutazione del contratto sulla media dei prezzi.
- **Caso B.** L'inflazione segue un OU, il tasso r_t un CIR, con shock correlati; le traiettorie alimentano la valutazione dell'obbligazione indicizzata.

La Lezione 7 traduce questo percorso in procedure Python:

$$\text{modello continuo} \longrightarrow \text{discretizzazione} \longrightarrow \text{traiettorie simulate} \longrightarrow \text{pricing e rischio.}$$